



Universidade Federal do Ceará

Campus de Russas

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Linguagem formais e autômatos

Professor(a): Cenez Araujo de Rezende

Estudo e relatório individual

Marco Antonio Rodrigues Gomes de Souza - 511354

Data: [19/08/2024]

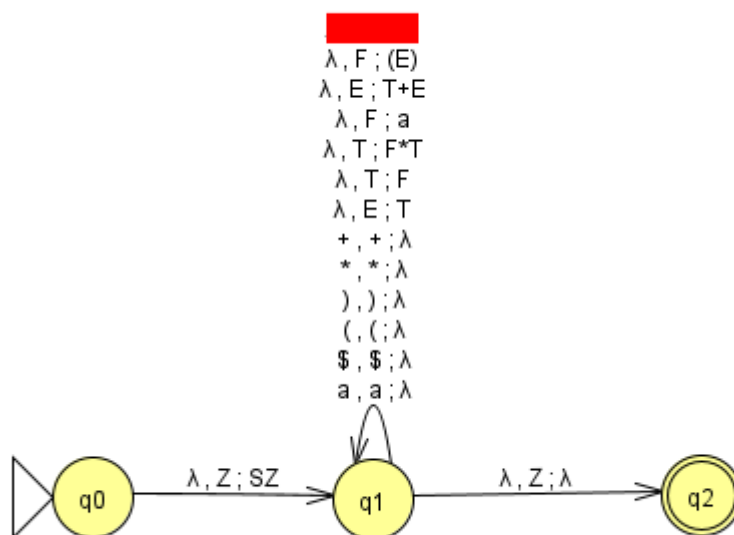
Russas - Ceará

Gramáticas

Gramática 1: S → λ S → 0 S 1	
λ, Z; S Z λ, Z; λ λ, S; λ 0, 0; λ 0, 1; S 1 1, 0; λ 1, 1; S 1	
entrada	aceita?
0011	Sim
00001	Não
010101	Não
10	Não
01	Sim

Gramática 2:

S	→	E \$
E	→	T
E	→	T + E
F	→	(E)
F	→	a
T	→	F
T	→	F * T

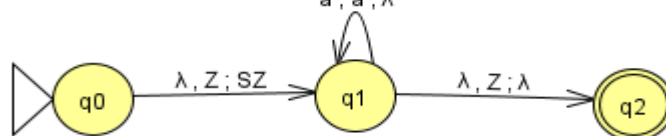


Entrada	Aceita?
a\$	Sim
a+a\$	Sim
a*a\$	Sim
aa\$	Não
(a+a)*a\$	Sim

Gramática 3:

S	→	E
A	→	λ
A	→	+ T A
B	→	λ
B	→	* F B
E	→	T A
F	→	(E)
F	→	a
T	→	F B

$\lambda, F ; (E)$
 $\lambda, A ; +TA$
 $\lambda, T ; FB$
 $\lambda, E ; TA$
 $\lambda, F ; a$
 $\lambda, S ; E$
 $\lambda, B ; *FB$
 $\lambda, B ; \lambda$
 $\lambda, A ; \lambda$
 $+, + ; \lambda$
 $*, * ; \lambda$
 $),) ; \lambda$
 $(, (; \lambda$
 $a, a ; \lambda$



Entrada	Aceita?
a^*a	Sim
a^*aa	Não
$(a^*a)+a$	Sim

aa	Não
$a^*a^*a^*a^*$	Não

Conclusão: Após alguns erros técnicos com o JLAP versão 8, conseguir desenvolver bem o trabalho usando a versão 7.1. Embora a primeira linguagem seja muito mais simples que as duas últimas, todas contam com apenas 3 estados após converter para um PDA, uma característica bem marcante dessa classe de autômatos. As gramáticas 2 e 3 parecem resolver os mesmos domínios, gostei bastante delas, dá pra desenvolver bem os conceitos da disciplina.